UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN



Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Arquitectura de Software

Sistema Transaccional Móvil (APK) para la Gestión de Reservas de Habitaciones en un Hotel

Documentación del proyecto. Parte 1: contexto, problemática, necesidad y pregunta problema

Estudiante: Gustavo Adolfo Cardona Bayona

Docente: [Nombre del docente]

Quinto semestre

Bogotá D.C., Colombia

2026

Formación para el liderazgo transformador

Universidad:	Universidad Manuela Beltrán (UMB)
Facultad:	Ingeniería
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Asignatura:	Arquitectura de Software
Semestre:	Quinto semestre
Actividad:	Actividad 2. Documentación del proyecto, Parte 1
Metodología:	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Modalidad:	Individual
Proyecto:	Sistema Transaccional Móvil (APK) para la Gestión de Reservas de Habitaciones en un Hotel
Estudiante:	Gustavo Adolfo Cardona Bayona
Docente:	[Nombre del docente]
Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., septiembre de 2026

Este documento constituye la primera parte de la documentación formal del proyecto de la asignatura Arquitectura de Software. Su contenido corresponde a la idea de proyecto presentada en la Actividad 1 y da continuidad a ella, contextualizando la problemática, la necesidad y el propósito de la solución cuya arquitectura será diseñada y justificada en las actividades posteriores. El documento es de elaboración propia; las fuentes consultadas se citan en el apartado de referencias.

3. Abstract

Small and medium-sized hotels in Colombia still manage a large share of their room bookings through manual or semi-manual mechanisms: printed planners, spreadsheets, phone calls and messaging applications. Under this scheme, the availability of a room is not a single shared fact but a set of partial records kept by different people, so the same room can be promised to two guests for overlapping dates, a cancellation may never reach the front desk, and the information required to invoice or to report occupancy has to be rebuilt by hand. The resulting overbooking, lost reservations and inconsistent records damage the guest experience and the hotel's income, and they cannot be solved by adding more staff, because the root cause is the absence of a reliable, concurrent and atomic record of reservations.

This project proposes the design of a mobile transactional system, delivered as an Android application (APK), for the management of hotel room reservations. The system is conceived as an online transaction processing solution whose central operation, confirming a reservation, must satisfy the ACID properties: it verifies availability, locks the room for the requested date range, records the guest and the payment guarantee, and issues a confirmation as a single unit of work that either completes entirely or leaves no trace. The solution is organized under a layered architecture, with a mobile user interface built in C# with .NET MAUI, a business logic and transaction management layer exposed as a C# ASP.NET Core Web API, and a Microsoft SQL Server database administered with SQL Server Management Studio, where isolation levels and explicit T-SQL transactions guarantee consistency under concurrent access.

The purpose of this first document is to establish the argumentative line that connects the problem, the concrete need, the guiding research question and the proposed solution, so that the software architecture designed in later stages can be traced back to real requirements of the hotel context. The expected benefits are the elimination of double bookings, the availability of a single source of truth for reservations, traceability of every change through an audit log, and a technical foundation on which the hotel can later integrate payments, channel managers and reporting.

Keywords: software architecture, transactional systems, ACID properties, concurrency control, hotel reservations, mobile application, layered architecture, SQL Server.

4. Introducción

El presente documento corresponde a la primera parte de la documentación formal del proyecto "Sistema Transaccional Móvil (APK) para la Gestión de Reservas de Habitaciones en un Hotel", desarrollado en el marco de la asignatura Arquitectura de Software bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. El proyecto da continuidad a la idea presentada en la Actividad 1 y tiene como propósito construir, a lo largo del semestre, el diseño arquitectónico de una solución de software que atienda una problemática real del sector hotelero.

La reserva de una habitación es, en apariencia, una operación sencilla: un huésped solicita un tipo de habitación para unas fechas, el hotel verifica que exista disponibilidad y confirma. Sin embargo, cuando esa operación la realizan simultáneamente varias personas, por distintos canales y sobre un inventario limitado de habitaciones, se convierte en uno de los problemas clásicos de los sistemas transaccionales. La disponibilidad de una habitación es un recurso compartido cuyo estado debe ser único, consistente y verificable en todo momento; de lo contrario, dos huéspedes pueden recibir la confirmación de la misma habitación para las mismas fechas, una cancelación puede no reflejarse a tiempo o un pago puede quedar registrado sin la reserva que lo respalda.

Esta situación es especialmente frecuente en hoteles pequeños y medianos, que constituyen la mayor parte de la oferta de alojamiento en Colombia y que, por razones de costo y de escala, siguen operando sus reservas con herramientas manuales o semiautomáticas: cuadernos de recepción, hojas de cálculo compartidas, llamadas telefónicas y mensajería instantánea. En ese contexto no existe una fuente única de verdad sobre el estado de las habitaciones, y cada persona que toma reservas trabaja sobre una copia parcial y desactualizada de la información.

La solución propuesta consiste en diseñar un sistema transaccional de reservas hoteleras cuya interfaz de usuario sea una aplicación móvil Android, distribuida como archivo APK, que permita a recepcionistas y administradores registrar huéspedes y habitaciones, consultar disponibilidad en tiempo real, realizar reservas, generar comprobantes y consultar historial y reportes básicos de ocupación. El corazón del sistema es la transacción de confirmación de

reserva, que debe cumplir las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) y resolver de forma determinista los conflictos de concurrencia. La solución se concibe bajo una arquitectura en capas, con la interfaz móvil desarrollada en C# con .NET MAUI, la lógica de negocio y la gestión de transacciones expuestas como una API REST en C# con ASP.NET Core, y una base de datos Microsoft SQL Server administrada con SQL Server Management Studio.

La relación del proyecto con la Arquitectura de Software es directa. Los atributos de calidad que gobiernan el diseño, es decir, la consistencia de los datos bajo concurrencia, la integridad transaccional, la disponibilidad del servicio, la seguridad del acceso y la capacidad de evolución hacia integraciones futuras, no pueden garantizarse únicamente desde el código de la aplicación; dependen de decisiones estructurales sobre cómo se distribuyen las responsabilidades entre capas, dónde reside la lógica transaccional, qué mecanismo de control de concurrencia se adopta y cómo se comunican los componentes. Como señalan Bass, Clements y Kazman (2021), la arquitectura de software es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre el sistema, y son precisamente esas estructuras las que este proyecto se propone diseñar y justificar en las actividades siguientes.

El documento se organiza en los apartados de justificación, problemática, necesidad y pregunta problema, construyendo una línea argumentativa en la que la situación problemática genera una necesidad concreta, esa necesidad se traduce en una pregunta orientadora y la pregunta conduce a una solución de software cuya arquitectura será desarrollada posteriormente.

5. Justificación

Desarrollar este proyecto es importante porque atiende una falla operativa con consecuencias económicas y reputacionales directas para el hotel. Cada sobreventa obliga a reubicar a un huésped, asumir el costo de un alojamiento alternativo o perder la venta; cada reserva extraviada es un ingreso que no se percibe y una habitación que permanece vacía pudiendo estar ocupada; y cada registro inconsistente se traduce en horas de trabajo de conciliación manual al momento de facturar o de informar la ocupación. Estas pérdidas no dependen del tamaño del hotel, pero en un establecimiento pequeño su impacto relativo es mayor, porque el margen de operación es más estrecho y la reputación en plataformas de opinión determina buena parte de la demanda.

Los beneficios esperados de la solución son concretos. En primer lugar, la eliminación de la doble reserva, porque la confirmación se ejecuta como una transacción atómica que verifica y bloquea la disponibilidad antes de comprometerla. En segundo lugar, la existencia de una fuente única de verdad sobre el estado de cada habitación, accesible desde cualquier dispositivo móvil autorizado y actualizada en el mismo instante en que ocurre un cambio. En tercer lugar, la trazabilidad, pues toda creación, modificación o cancelación de reserva queda registrada con fecha, usuario y estado anterior, lo que permite resolver reclamaciones y auditar la operación. En cuarto lugar, la reducción del trabajo manual de conciliación, gracias a los comprobantes y reportes generados por el sistema. Finalmente, la solución deja una base técnica sobre la cual el hotel puede integrar en el futuro pasarelas de pago, administradores de canales de venta en línea y herramientas de análisis de ocupación.

Los beneficiarios directos son el personal de recepción, que deja de depender de registros dispersos y de la memoria de sus compañeros de turno; el administrador del hotel, que obtiene información confiable de ocupación e ingresos; y los huéspedes, que reciben una confirmación cierta y evitan la experiencia de llegar a un hotel donde su habitación ya fue entregada a otra persona. De manera indirecta se beneficia el propio establecimiento, al reducir pérdidas y

fortalecer su reputación, y el sector de alojamiento de pequeña escala, que dispone de un modelo de solución replicable y de bajo costo.

La pertinencia tecnológica del proyecto radica en que el dominio de las reservas hoteleras es un caso representativo de procesamiento de transacciones en línea, donde el orden de los eventos, el control de la concurrencia y la garantía de las propiedades ACID tienen valor económico directo. Diseñar la solución como aplicación móvil responde a la realidad operativa del hotel, en la que el personal se desplaza permanentemente y requiere consultar y confirmar disponibilidad desde el lugar donde se encuentra, y a la orientación del docente de la asignatura de Sistemas Transaccionales, que recomendó esta modalidad. La pila tecnológica seleccionada, C# con .NET MAUI para la aplicación móvil, ASP.NET Core Web API para la lógica de negocio y Microsoft SQL Server como motor de base de datos, es una combinación madura, ampliamente utilizada en la industria y coherente entre sí, que permite implementar transacciones explícitas, niveles de aislamiento y mecanismos de bloqueo con soporte nativo del motor (Elmasri y Navathe, 2016).

La pertinencia académica se sustenta en que el proyecto obliga a tomar decisiones arquitectónicas reales y a justificarlas frente a atributos de calidad medibles, que es precisamente el objeto de la asignatura Arquitectura de Software. La arquitectura en capas que se adoptará permite estudiar la separación de responsabilidades, la ubicación de la lógica transaccional, los mecanismos de comunicación entre la aplicación móvil y el servidor y las tácticas de disponibilidad y seguridad, aplicando el marco conceptual de Bass, Clements y Kazman (2021) y las orientaciones de descripción arquitectónica de la norma ISO/IEC/IEEE 42010 (2022). Además, el proyecto articula los contenidos de dos asignaturas del programa, Sistemas Transaccionales y Arquitectura de Software, lo que favorece un aprendizaje integrado y con sentido profesional.

6. Problemática

La situación problemática que origina este proyecto es la gestión no controlada de la disponibilidad de habitaciones en hoteles pequeños y medianos que operan sus reservas con mecanismos manuales o semiautomáticos. En estos establecimientos la recepción registra las reservas en un cuaderno, en una hoja de cálculo o en una agenda, y las solicitudes llegan por teléfono, por mensajería instantánea, por correo electrónico y de forma presencial, con frecuencia a varias personas al mismo tiempo y en distintos turnos.

Lo que ocurre actualmente es que la información sobre el estado de una habitación está fragmentada. Cada recepcionista conoce las reservas que él mismo tomó y aquellas que alcanzó a anotar o a comunicar en el cambio de turno; el administrador consulta una hoja de cálculo que se actualiza cuando alguien tiene tiempo de hacerlo; y el huésped recibe una confirmación verbal o un mensaje que no está respaldado por ningún registro central. Dos personas pueden atender simultáneamente a dos clientes distintos, verificar en su propio registro que la habitación está libre y confirmarla a ambos. Del mismo modo, una cancelación comunicada por mensaje puede no trasladarse al registro principal, con lo cual la habitación permanece bloqueada aunque esté disponible, o una reserva modificada puede quedar registrada con las fechas originales.

Las principales dificultades derivadas de esta situación son cuatro. La primera es la sobreventa o doble reserva, que se manifiesta en el momento del check-in, cuando dos huéspedes reclaman la misma habitación y el hotel debe reubicar a uno de ellos, asumir el costo de un alojamiento alternativo o perder la venta y, con ella, la confianza del cliente. La segunda es la pérdida de reservas, por anotaciones incompletas, mensajes no trasladados o confusiones en el cambio de turno, que se traduce en habitaciones vacías que pudieron ocuparse. La tercera es la inconsistencia entre la reserva, el pago y la facturación: se reciben anticipos que no quedan asociados a una reserva concreta, se emiten facturas que no coinciden con las fechas realmente ocupadas y el cierre contable exige reconstruir manualmente lo sucedido. La cuarta es la ausencia de trazabilidad: cuando surge una reclamación no es posible establecer quién tomó la

reserva, cuándo se modificó ni cuál era su estado en cada momento, de modo que los conflictos se resuelven por la palabra de las personas y no por la evidencia de los registros.

Las consecuencias de estas dificultades son económicas, operativas y reputacionales. Económicamente, el hotel pierde ingresos por habitaciones no vendidas y asume costos por reubicaciones y compensaciones. Operativamente, el personal dedica una parte importante de su tiempo a confirmar por teléfono lo que debería estar registrado, a conciliar planillas y a resolver conflictos que la propia forma de trabajo genera. Reputacionalmente, cada sobreventa o reserva extraviada se convierte en una experiencia negativa que el huésped comparte en plataformas de opinión, de las cuales depende en buena medida la demanda futura de un hotel pequeño.

Conviene subrayar que la problemática no consiste en la falta de una aplicación. Un hotel que reemplace el cuaderno por una hoja de cálculo compartida o por una aplicación sin control transaccional seguirá enfrentando la doble reserva, porque el problema de fondo es la ausencia de un registro único, consistente y concurrente de la disponibilidad, en el que cada confirmación se comprometa de forma atómica y en el que dos operaciones simultáneas sobre la misma habitación se resuelvan de manera determinista. La problemática es, en esencia, un problema de integridad y consistencia de la información bajo concurrencia, y esa es la razón por la cual su solución exige un enfoque de sistema transaccional y una arquitectura de software diseñada para sostenerlo.

7. Necesidad

La necesidad concreta que el proyecto pretende atender es la de contar con un registro único, confiable y concurrente de la disponibilidad de las habitaciones del hotel, en el que toda reserva se confirme, modifique o cancele mediante operaciones que se ejecuten completamente o no se ejecuten, que no puedan interferir entre sí y cuyo resultado permanezca aunque falle el dispositivo o el servidor. Dicho en términos técnicos, el hotel necesita que la confirmación de una reserva sea una transacción con propiedades ACID sobre un recurso compartido.

Desde la perspectiva de los usuarios, el personal de recepción necesita consultar la disponibilidad real en el momento en que atiende al cliente, desde el lugar donde se encuentra y sin depender de otra persona; necesita que el sistema le impida confirmar una habitación que ya fue comprometida y que le informe con claridad cuando ello ocurra; y necesita generar un comprobante que respalde la confirmación entregada al huésped. El administrador necesita conocer en cualquier momento la ocupación actual y proyectada, el historial de reservas y los ingresos asociados, y necesita que cada cambio quede registrado con su autor y su fecha para resolver reclamaciones y auditar la operación. El huésped, aunque no interactúa directamente con el sistema en esta primera etapa, necesita la certeza de que la habitación confirmada le será entregada.

Desde la perspectiva de la organización, el hotel necesita reducir las pérdidas por sobreventa y por reservas extraviadas, disminuir el tiempo dedicado a conciliaciones manuales, contar con información consistente para la facturación y disponer de una plataforma que pueda crecer hacia la integración con pasarelas de pago y con canales de venta en línea sin rehacer el sistema. Desde la perspectiva del contexto, la solución debe ser de bajo costo de adopción, ejecutarse en los teléfonos Android que el personal ya utiliza y tolerar las condiciones de conectividad de un establecimiento pequeño.

Estas necesidades se relacionan directamente con la solución que será diseñada. La exigencia de un registro único y concurrente conduce a una base de datos relacional centralizada, Microsoft SQL Server, con restricciones de integridad que impidan el solapamiento de reservas

confirmadas sobre una misma habitación. La exigencia de operaciones atómicas y aisladas conduce a una capa de gestión de transacciones que ejecute la confirmación de reserva con transacciones explícitas y niveles de aislamiento adecuados, y a un mecanismo de control de concurrencia, pesimista u optimista, cuya elección será justificada en el diseño arquitectónico. La exigencia de acceso desde cualquier lugar conduce a una interfaz móvil Android desarrollada en C# con .NET MAUI, que consume una API REST en ASP.NET Core donde reside la lógica de negocio. La exigencia de trazabilidad conduce a una bitácora de auditoría de todos los cambios de estado de las reservas. Y la exigencia de evolución futura conduce a la arquitectura en capas, que separa la interfaz, la lógica de negocio, la gestión de transacciones, el acceso a datos y la base de datos, de modo que cada una pueda modificarse o ampliarse sin afectar a las demás.

8. Pregunta problema

Con base en la problemática y la necesidad identificadas, la pregunta central que orienta el desarrollo del proyecto es la siguiente:

> **¿Cómo diseñar la arquitectura de un sistema transaccional móvil que garantice la integridad, la consistencia y la trazabilidad de las reservas de habitaciones de un hotel pequeño o mediano, de manera que las operaciones concurrentes de confirmación, modificación y cancelación se ejecuten con propiedades ACID y eliminen la sobreventa y la pérdida de reservas?**

Esta pregunta recoge los tres elementos de la línea argumentativa construida en el documento. La problemática, que es la gestión fragmentada y no controlada de la disponibilidad, aparece en los efectos que se pretende eliminar: la sobreventa y la pérdida de reservas. La necesidad, que es contar con un registro único, confiable y concurrente, aparece en los atributos que la solución debe garantizar: integridad, consistencia y trazabilidad bajo concurrencia. Y la solución propuesta, un sistema transaccional móvil con arquitectura en capas, aparece en el objeto mismo de la pregunta, que no es construir una aplicación sino diseñar la arquitectura que la sostiene.

De la pregunta central se derivan preguntas específicas que serán abordadas en las siguientes actividades: cómo distribuir las responsabilidades entre la aplicación móvil, la API y la base de datos para que la lógica transaccional resida donde puede garantizarse; qué mecanismo de control de concurrencia y qué nivel de aislamiento resultan adecuados para el volumen y el patrón de operaciones de un hotel pequeño; qué tácticas arquitectónicas permiten mantener la disponibilidad del servicio y la seguridad del acceso; y cómo debe documentarse la arquitectura resultante para que sus decisiones sean comprensibles y verificables.

Referencias

Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

ISO/IEC/IEEE. (2022). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Software, systems and enterprise. Architecture description*. International Organization for Standardization.

Microsoft. (2024). *Transacciones (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql

Microsoft. (2024). *¿Qué es .NET MAUI?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/maui/what-is-maui